தோல் மற்றும் சளி உடல் அமைப்பு சார்ந்த நோய் தடையை தருகின்றன. மேக்ரோபேஜ்கள் மற்றும் நியூட்ரோபில்கள் போன்ற செல்கள், செல்விழுங்குதல் சார்ந்த தடையை தருகின்றன. கரையும் தன்மை கொண்ட பொருட்களான நிரப்புக் காரணிகள், தீவிரமான நிலை புரதங்கள் உடற்கூறு சார்ந்த மற்றும் வீக்கம் உண்டாவதால் ஏற்படும் தடைகளை தருகின்றன.

10.3.1.3 இயல்பு நோய் தடைக்காப்பின் வழிமுறை

இயல்பு நோய் தடைக் காப்பு உடல் அமைப்பு சார்ந்த, உடற்கூறு சார்ந்த, செல்விழுங்குதல் சார்ந்த மற்றும் வீக்கம் சார்ந்த தடை போன்ற பாதுகாப்புகளை அளிக்கின்றன.

உடல் அமைப்பு சார்ந்த நோய் தடைகள்:

உடல் அமைப்பு சார்ந்த நோய் தடைகள், நுண்ணுயிரிகள் உடலினுள் நுழைந்து தொற்று உருவாவதை தடுக்கும் முதன்மையான பாதுகாப்பு அமைப்பாகும். தோல் மற்றும் சளிச் சவ்வின் புற பரப்பு இவ்வகையை சார்ந்ததாகும். இவை நுண்ணுயிரிகள் உடலில் நுழைவதை தடுக்கின்றன. தோலின் வெளிப்பகுதி எபிடெர்மிஸ், எபிதிலியல் செல்களாலான பல அடுக்குகளை கொண்டுள்ளது. இந்த அடுக்கு நுண்ணுயிரி உட்செல்வதை தடுக்கிறது. எபிடெர்மல் வெளி அடுக்கு கெராட்டின் எனும் நீர் புகாத புரதத்தை கொண்டுள்ள இறந்த செல்களை கொண்டுள்ளது. தோலின் எபிடெர்மல் உள்ளடுக்கு, இணைப்பு திசுக்கள், இரத்த நாளங்கள், முடி நூண்டு குமிழ்கள் மெழுகு சுரப்பிகள் மற்றும் வியர்வை சுரப்பிகளை கொண்டுள்ளது. மெழுகு சுரப்பிகள் முடி நுண்ண குமிழிகளுடன் இணைந்து எண்ணெய் போன்ற சீபம் (Sebum) எனும் பொருளை சுரக்கிறது. சீபத்தில் லாக்டிக் அமிலம் மற்றும் கொழுப்பு அமிலங்கள் காணப்படுகிறது. இதனால் தோலின் pH மதிப்பு 3 முதல் 5 வரை பராமரிக்கப்படுகிறது. இந்த pH மதிப்பு பெரும்பாலான நுண்ணுயிரிகள் வளர்ச்சியை தடுக்கிறது. கண்ணின் வெண்படலம், உணவுக்குழாய், சுவாச குழாய் மற்றும் சிறுநீர் குழாய் போன்றவை சளிச் சவ்வினால் சூழப்பட்டுள்ளது. இந்த சவ்வின் வெளிப்பகுதி எபிதீலியல் செல்களால் ஆனவை உட்பகுதி இணைப்பு திசுக்களால் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. எபிதீலியல் செல்களால் சுரக்கப்படும் பாகுத் தன்மைக் கொண்ட திரவம் சளி ஆகும். இது நுண்ணுயிர்களை உள்ளிழுத்துக் கொள்கிறது. சுவாச குழாயின் அடிப்பகுதியில் உள்ள சளிச் சவ்வு முடி போன்ற சிலியா (Cilia) வால் சூழப்பட்டுள்ளது. சிலியாவின் ஒத்திசைவு போன்ற நகர்வு சளிச் சவ்வினால் உள்ளிழுக்கப்பட்ட நுண்ணுயிரிகளை சுவாச குழாயிலிருந்து வெளித் தள்ளுகிறது.

உடற்கூறு சார்ந்த தடைக் காரணிகள் :

வெப்பநிலை, pH, கரையும் தன்மைக் கொண்ட பொருட்கள் மற்றும் செல் சார்ந்த மூலக் கூறுகள் ஆகியவை உடற்கூறு சார்ந்த தடைக் கராணிகளாகும். பெரும்பாலான உயிரினங்கள் சில நோய்களால் பாதிக்கப்படுவதில்லை. காரணம் இவ்வுயிரினங்களின் உடல் வெப்பநிலையில் நுண்ணுயிரிகளின் வளர்ச்சி தடைப்படுகிறது. இரைப்பை அமிலத் தன்மை இயல்பான உடற்கூறு சார்ந்த தடைக் காரணியாகும். உட்கொள்ளப்பட்ட நுண்ணுயிரிகளில் ஒரு சில மட்டுமே இந்த குறைந்த pH மதிப்பில் வயிற்றுப் பகுதியில் தப்பிக்க முடியும்.

கரையும் தன்மைக் கொண்ட புரதங்களான லைசோசோம், இன்டர்பெரான் மற்றும் நிரப்பு காரணிகள் போன்றவை இயல்பான நோய்தடைகாப்பிற்கு காரணமாக அமைகின்றன. கண்ணீரில் காணப்படும் நீராற்பகுப்பு நொதியான லைலோசைம், பாக்டீரியாவின் செல்சுவரின் பெப்டிடோகிளைக்கன் அடுக்கை சிதைக்கும் தன்மை கொண்டது. வைரஸால் பாதிக்கப்பட்ட செல்கள் உருவாக்கும் புரதங்கள் இன்டர்பெரான்கள் எனப்படும். இப்புரதங்கள், வைரஸ் அருகில் உள்ள செல்களை பாதிப்பதை தடுக்கின்றன.

XII U10 Immunology.indd 250 4/22/2020 11:22:45 AM